

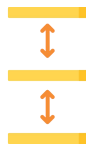
智·云·成者之道

唯智信息预约管理系统产品介绍



智能预约

智能预约时间窗口算法，可以根据实时预约现状、作业时长估算，自动计算最优的可预约时间窗口，避免月台作业时段碎片化；比传统的基于整点、半点的固定长度时间窗口机制能够更有效的利用好月台资源。支持一车多月台装卸货场景下入场/停靠计划优化



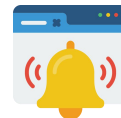
签到/排队

通过电子道闸，电子围栏技术实现自助签到，以及晚点迟到的提前预测。系统基于预约和签到情况自动引导司机排队和进场。支持手工排队计划调整



策略配置

支持根据订单紧急程度、业务优先级、承运商\车辆设置排队规则；支持绿色通道机制;支持晚点过号处理策略设置



通知叫号

支持多种形式的叫号，支持大屏模式、广播模式、短消息推送模式等



园区出入

支持自动出入园，系统判断车辆是否获得出入园区许可，无需门卫/保安的人为介入



效率分析

可以分析出入库时间，月台使用时间和作业效率；分析各承运商准点、晚点情况



硬件集成

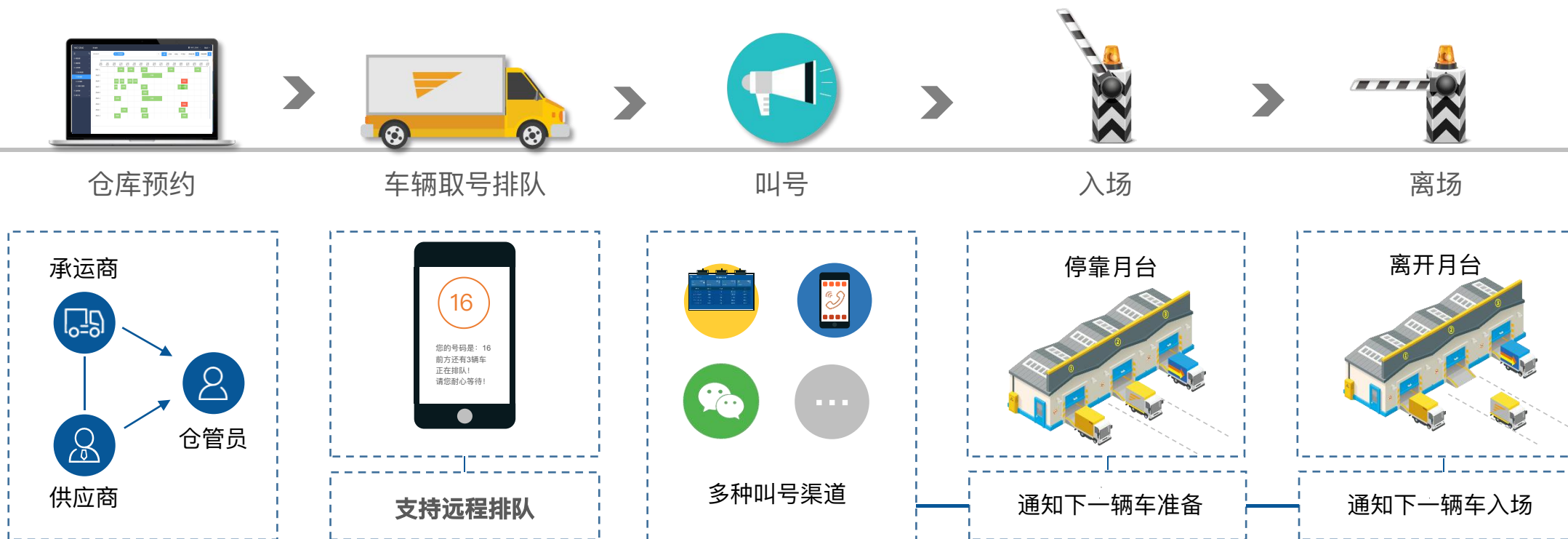
支持与排队展示大屏对接；支持与自动道闸对接，实现自动放行；支持与智能月台对接



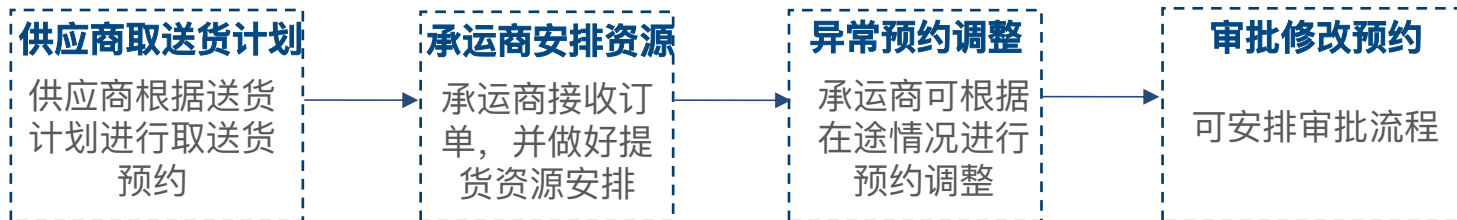
业务联动

实现与TMS和WMS的业务联动，形成在运输环节的预约、到场排队、进出园区装卸货的全链条协同

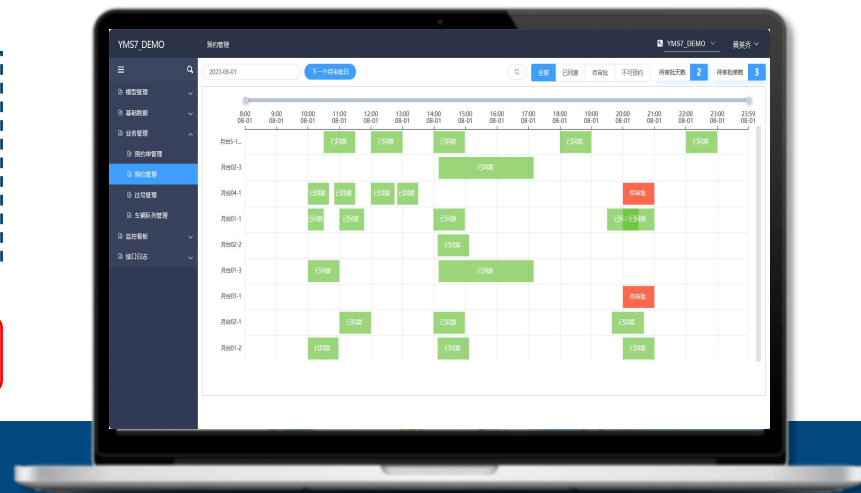
整体解决方案



月台预约管理



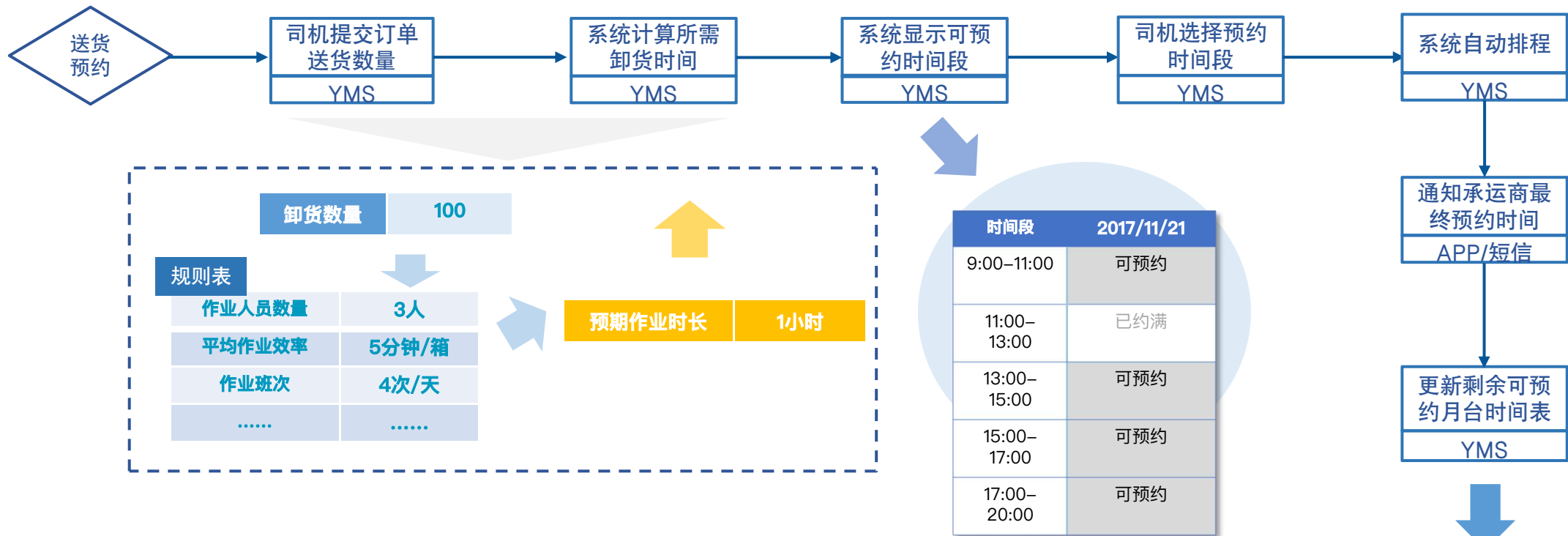
可支持承运商预约和计划双重方式，满足复杂业务场景。



生成预约号：3970803

- 月台预约和预约调整，将线下的繁琐流程信息化
- 实时查看目标仓库的已预约情况
- 系统根据车辆装载方式，月台作业效能自动推测装载时间
- 准确、有效地控制时间，提高车辆利用效率，减少司机等待时间
- 预约可视化，冲突预警，均衡安排月台作业

预约月台泊位自动分派



- 司机登录系统提交送货数量，系统根据订单量，卸货作业效能计算出预估卸货时长，并根据现有可预约时间段推送司机，司机选择时间段后，系统自动进行排程，并通过APP/短信将具体预约时间通知司机。
- 预约完成后，系统自动更新月台预约时间表，对于已占用的时间段不开放给到承运商进行预约。

时间段	2017/11/21
10:00-11:00	可预约
11:00-13:00	已预约
13:00-15:00	可预约



异常作业流程：临时插队/修改预约

急单作业



急单作业指令



人工进行预约



月台预约信息更新



更新信息推送

预约修改



承运商迟到



人工核实



月台预约信息查看



修改预约时间

是否有空闲的可用时间段



翌日重新预约

急单作业：

1. 系统接收紧急作业出库指令
2. 仓库调度作业人员可人工在系统中根据出库货品数量、出库作业能效，时效进行月台预约的紧急插单，选择预约时间和时段
3. 插单完成后，系统自动对于插单后的预约信息进行顺延调整，同时，通过APP/邮件/短信等模式将预约调整信息推送承运商

预约修改：对于承运商预约晚到的情况

1. 系统会对于承运商迟到的现象进行记录，作为KPI的考核依据
2. 同时，当承运商迟到后，仓库调度作业人员可线下与承运商进行情况核实，并查看当天的预约情况，如若有空闲的预约时间和时间段，则人工进行再次预约，如若没有可选的时间段，则通知承运商进行第二天的重新预约

急单管理应用场景



急单作业指令



人工进行预约



递延之后预约时间段



月台预约信息更新



更新信息推送

月台预约无空闲

急单期望时间

9: 00-10: 00

预约表（插单前）	
时间段	预约方
9:00-10:00	大金物流
10:10-10:40	鹏远物流
10:50-11:20	百世物流
11:30-12:00	可预约

预约表（插单后）		
时间段	预约方	延迟时间
9:00-10:00	XX物流（急单）	/
10:10-11:10	大金物流	1小时10分
11:20-12:50	鹏远物流	1小时10分
13:00-13:30	百世物流	1小时10分

急单插入后，如若之后的月台预约时间无空隙，则整体递延承运商预约时间段。并更新预约时间表，推送信息给到被调整后的承运商。

月台预约有空闲

急单期望时间

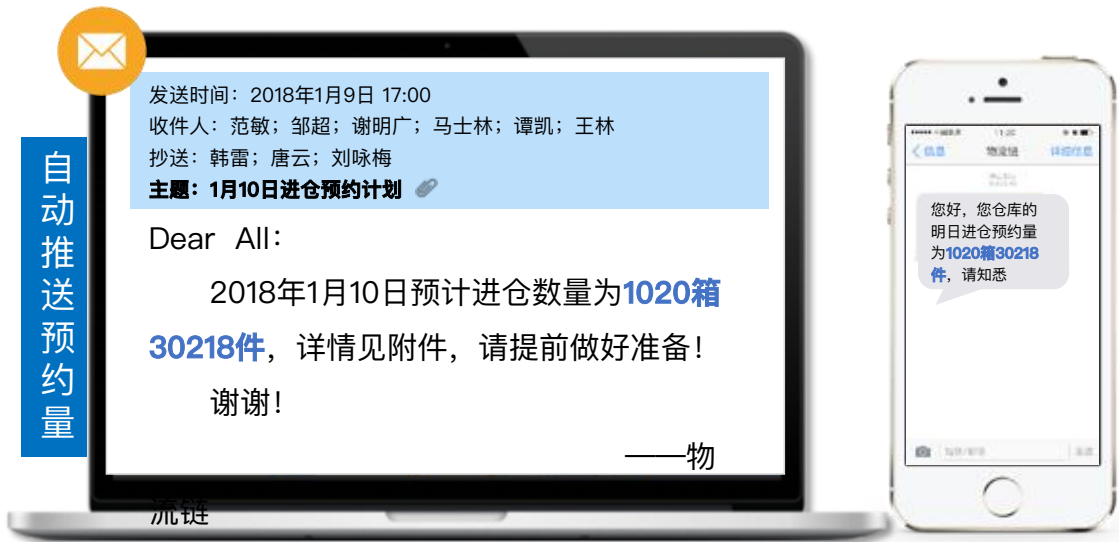
9: 00-10: 00

预约表（插单前）	
时间段	预约方
9:00-10:00	大金物流
10:40-11:10	鹏远物流
11:20-12:00	百世物流
13:00-14:00	可预约

预约表（插单后）		
时间段	预约方	延迟时间
9:00-10:00	Xx物流（急单）	/
10:10-11:10	大金物流	1小时10分
11:20-11:50	鹏远物流	40分钟
13:00-13:40	百世物流	40分钟

急单插入后，如若之后的月台预约时间有空隙，则只递延两个预约间的重叠时间。并保留没有受到影响的预约。对于预约信息被调整的承运商进行信息推送。

注：12:00-13:00为仓库休息时间
每两个预约间空留10分钟间隙



预约单详情
预约类型：提货预约
配载号：DC1628001
订单号：DC161101，DC161102
车辆信息：拖挂车车头-粤Y24677
承运商信息：中外运
司机信息：赵勇
司机联系方式：139*****295
预约抵达时间：11-28 14: 00
预约离开时间：11-28 16: 00



- 预约成功订单方可在系统上查阅，并显示在看板上。
- 被拒绝订单会通过短信、微信等渠道告知承运商。



车辆到场

车辆进入仓库电子围栏，系统自动确认车辆到场。



车辆排队

车辆到场后开始进去排队队列。
未预约的车辆由报关员人工操作排队。



进入排队队列

排队叫号规则可自行设定，系统根据设定自动对到场车辆进行排队叫号。
此时排队的号码是根据当前库区进行排队。

取号排队规则定义

排队叫号规则可自行设定，系统根据设定自动对到场车辆进行排队叫号

预

预约时间

提前预约按照预约时间进行排队

到

到场时间

无预约时可按照到场时间进行排队

急

订单紧急程度

可开通绿色通道，紧急车辆优先入场

收

收货人

可按订单的重要程度进行排队

轮

承运商轮次优先

承运商业量不同，可按轮次排队

运

承运商优先

根据承运商承运业务重要程度来进行排队

车

车辆

单独车辆每次都优先

属

到达属性

根据收货与发货的车辆优先度

多渠道通知入场



网络电话



APP通知



微信通知



大屏显示



广播叫号

仓库排队叫号看板



今日预约车次
20

3秒前更新



排队车辆
15

3秒前更新



已出厂车辆
0

3秒前更新



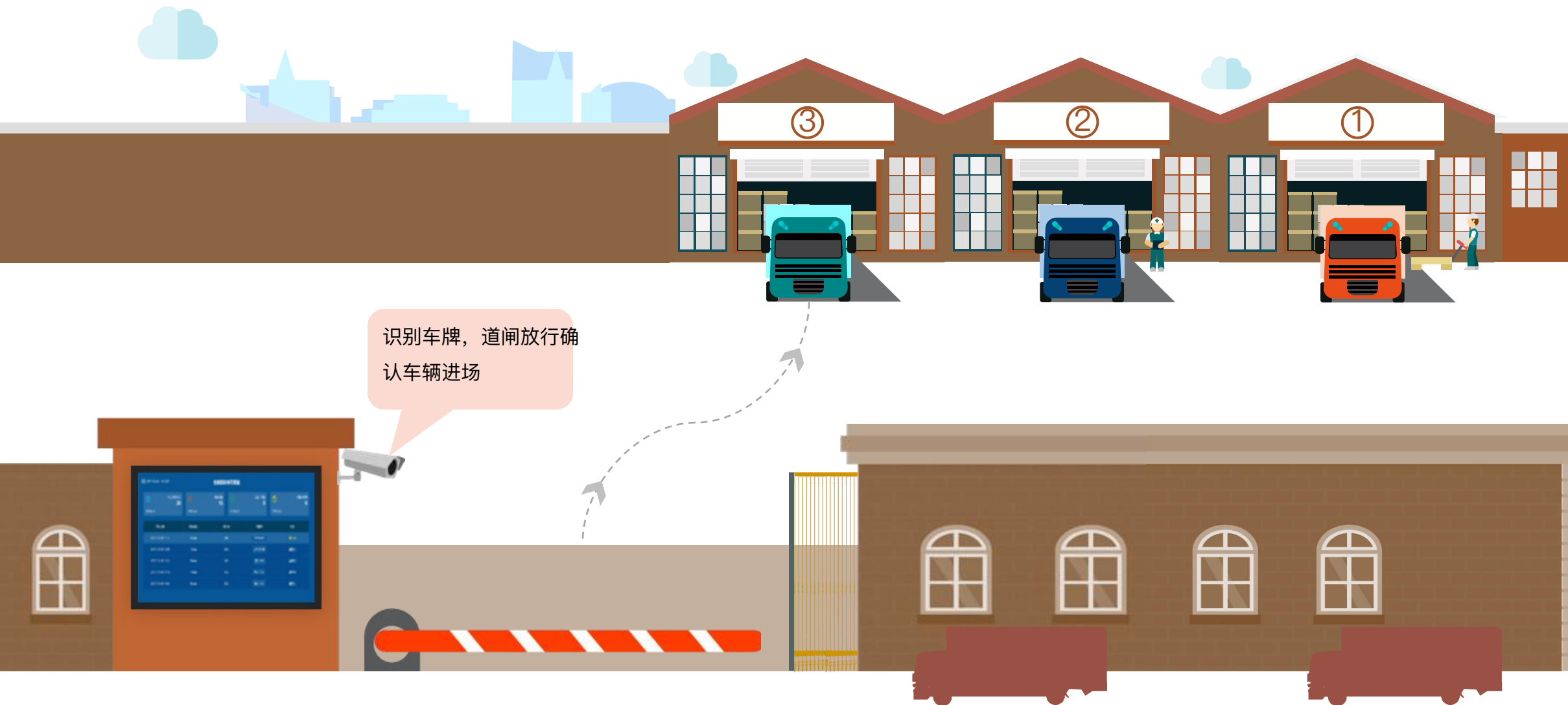
作业中车辆
0

3秒前更新

预约时间	排队时长	承运商	车牌号	状态
2017-09-30 11:15	35min	DHL	苏A 3188	请入场
2017-09-30 12:20	18min	DGL	沪D 1233	请等待
2017-09-30 12:55	24min	DHL	苏F 3188	请等待
2017-09-30 13:10	18min	DGL	粤D 1233	请等待
2017-09-30 13:45	46min	DGL	粤D 1233	请等待

清晰的展现代今日预约情况、当前到场车辆信息及排队顺序

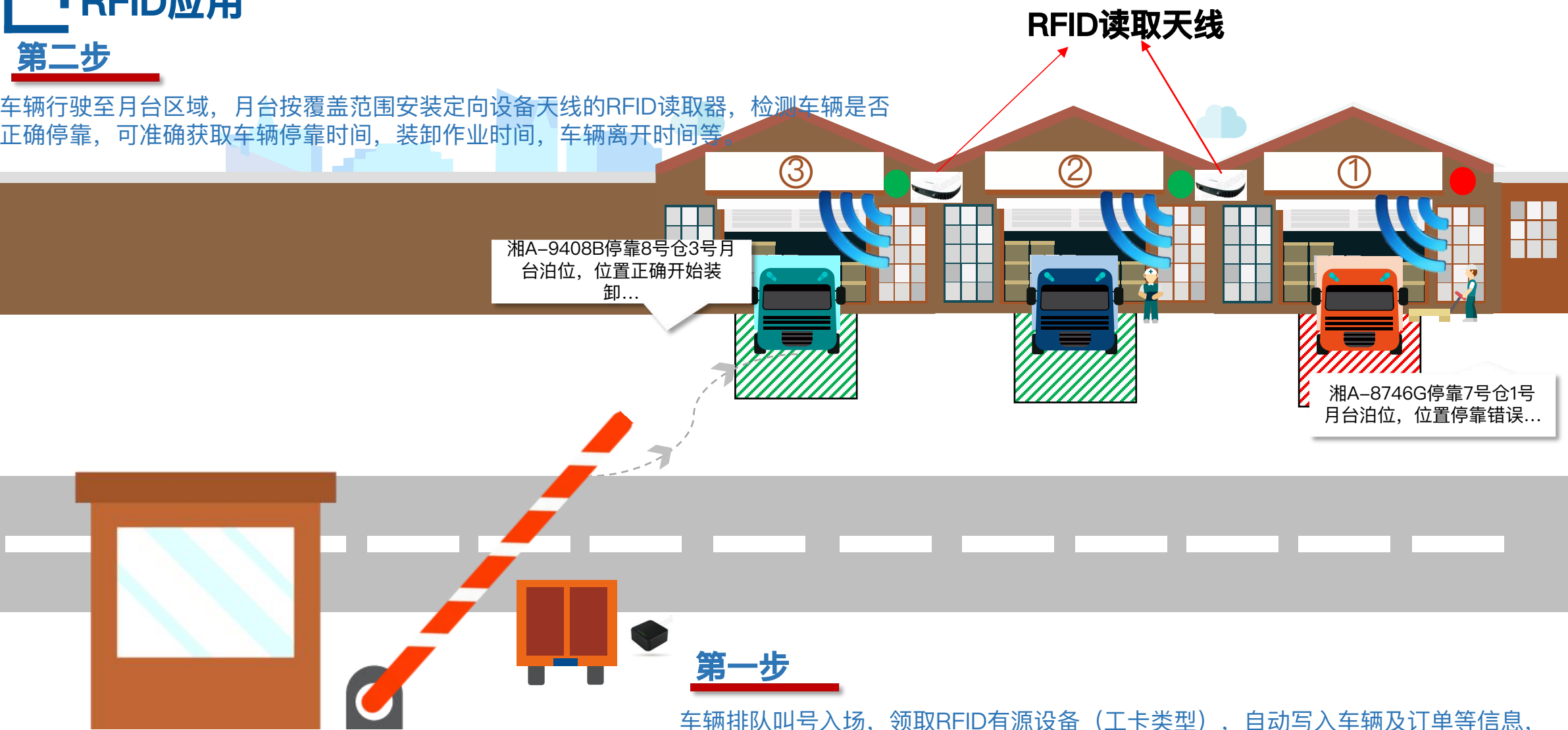
入场—车辆设备识别自动放行



RFID应用

第二步

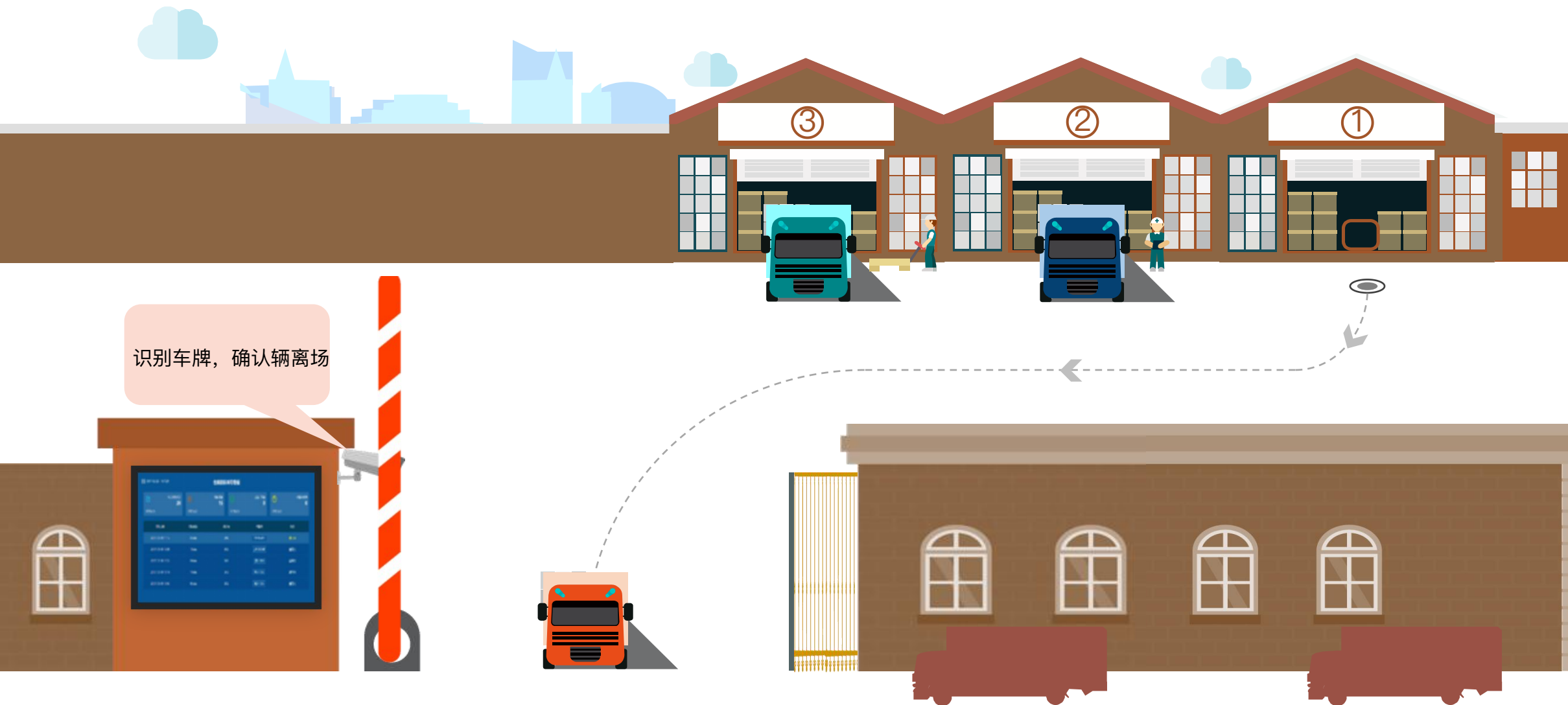
车辆行驶至月台区域，月台按覆盖范围安装定向设备天线的RFID读取器，检测车辆是否正确停靠，可准确获取车辆停靠时间，装卸作业时间，车辆离开时间等。



第一步

车辆排队叫号入场，领取RFID有源设备（工卡类型），自动写入车辆及订单等信息，司机根据停靠仓库及月台泊位指示行驶至对应月台泊位，装卸完成离场交还设备。

离场-车辆设备识别自动放行





车辆、司机信息

车牌：浙A XXXX
重量：XX吨
图片：驾驶员人脸
图片：车辆图片 图
片：车牌图片 视频
片段

减少人工操作
系统自动识别
提高通行效率

自动化：提高通行效率

- 车牌识别技术：用于识别货车的前后车牌。
- 诱导显示：于显示车牌+重量信息+前往园区的哪个区域

节约人工成本

数据统计：大数据分析

- 车牌数据、重点数据、驾驶员人脸数据：关联存储入云。
- “园区货物吞吐量分析、趋势分析，辅助业务经营与调整。

精细化运营

可视化：所见即所得

- 7*24全天候视频录像，关联车辆记录，可视化精准追溯。
- 根据车牌查询过磅过程，做到有据可依，避免纠纷。

可视化追溯

工厂物流考核分析报表示例一

日期	业务渠道	发货城市	收货城市	货品名称	需要数量	实发数量	满足率
2017.4.5-2017.5.1	城市配送	常州	南京	部件1	1000	900	90%
2017.4.5-2017.5.1	干线运输	上海	北京	部件2	1000	950	95%
2017.4.5-2017.5.1	团购运输	杭州	上海	部件3	900	820	98%
2017.4.5-2017.5.1	团购运输	常州	北京	部件4	950	950	100%
2017.4.5-2017.5.1	城市配送	合肥	上海	部件5	900	900	100%

满足率

上表体现出了各零部件需要数量以及供应商实际发货数量，以此来计算供应商的满足率

日期	供应商ID	责任公司	发货城市	订单总数目	预约送达数目	实际到达数目	未预约到达率	预约未达率
2017.4.5-2017.5.1	1	顺丰快运	常州	100	100	98	0	2%
2017.4.5-2017.5.1	2	圆通速递	上海	550	500	450	10%	12%
2017.4.5-2017.5.1	3	中通快运	杭州	1200	1000	950	15%	18%
2017.4.5-2017.5.1	5	申通公司	常州	800	500	485	28%	3%
2017.4.5-2017.5.1	6	中铁快运	合肥	2400	2000	1998	17%	1%

预约未达率

上表体现出了某一时期内送货预约的数量以及实际到达数量，订单总数量，根据逻辑自动统计出未预约到达率以及预约未达率。

未预约到达率

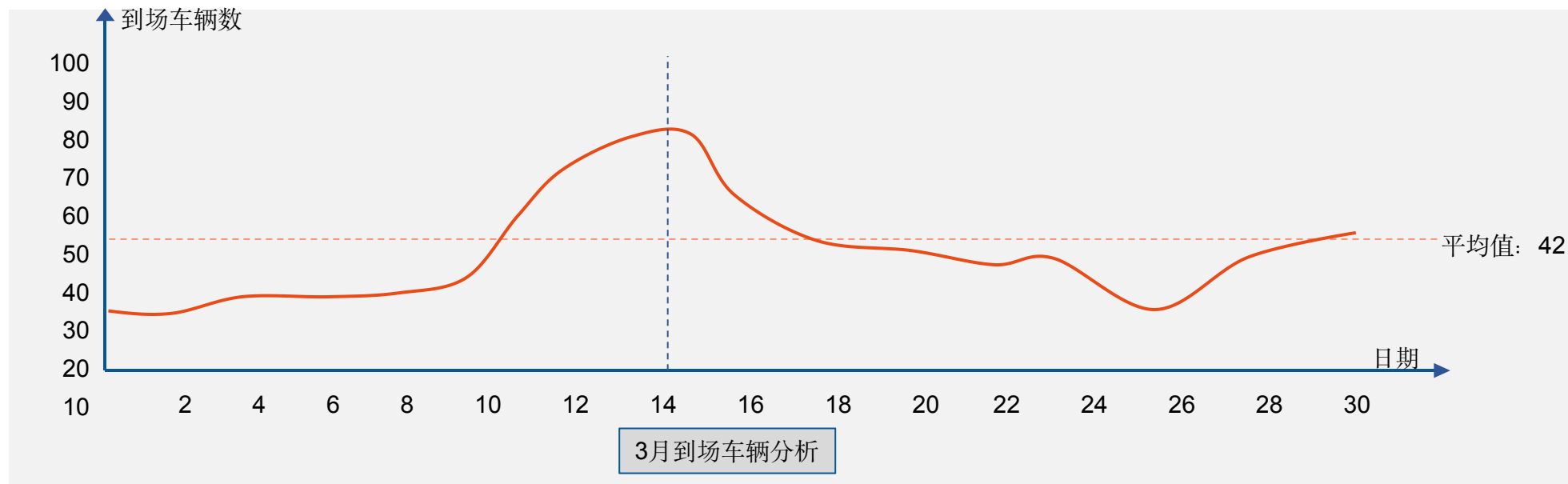
月台名称	承运商	车牌号	责任公司	发货城市	等待时间	月台使用时间	离开月台时间
月台1	顺丰快运	皖M12345	顺丰快运	常州	1.5	12:00	13:21
月台2	圆通速递	皖A12345	顺丰快运	上海	0.5	13:21	17:00
月台3	中通快运	苏A12345	圆通速递	杭州	1	17:00	19:00
月台4	申通公司	苏A87654	中通快运	常州	2	19:00	20:00
月台5	中铁快运	皖M58963	顺丰快运	合肥	3	18:47	19:30

月台使用情况

上表体现月台的使用情况，体现每辆车的库内装卸效率。

工厂物流考核分析报表示例二

日期		月台		总装车时长		停靠车辆数	
3月30日		1		1小时33分钟		6	
3月30日		2		2小时52分钟		4	
3月30日		3		1小时55分钟		6	
预约时间	到场时间	进场时间	抵靠月台时间	开始装货时间	完成装货时间	离开月台时间	离场时间
3/30 09:30	3/30 09:14	3/30 09:54	3/30 10:18	3/30 10:27	3/30 11:16	3/30 11:27	3/30 11:39





用科技改进物流